



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

**CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM BENCHMARK PÚBLICO EM PORTUGUÊS
BRASILEIRO PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ISSUES EM
REPOSITÓRIOS DE SOFTWARE**

RIO BRANCO
2026

MARCOS VINÍCIUS MORAES COSTA

**CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM BENCHMARK PÚBLICO EM PORTUGUÊS
BRASILEIRO PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ISSUES EM
REPOSITÓRIOS DE SOFTWARE**

Projeto de monografia apresentado como exigência parcial para obtenção do grau de bacharel em Sistemas de Informação da Universidade Federal do Acre.

Orientador: Catarina de Souza Costa

RIO BRANCO

2026

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Cronograma de execução da pesquisa.	13
--	----

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	5
2	PROBLEMA DA PESQUISA	6
2.1	QUESTÕES DE PESQUISA	6
3	OBJETIVOS DA PESQUISA	7
3.1	OBJETIVO GERAL	7
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
4	JUSTIFICATIVA DA PESQUISA	8
5	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
5.1	ASSUNTO 1	9
5.2	ASSUNTO 2	9
5.3	ASSUNTO 3	9
5.4	TRABALHOS RELACIONADOS	9
6	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	10
7	ESBOÇO DOS CAPÍTULOS E SEÇÕES	11
8	CRONOGRAMA	13
	REFERÊNCIAS	14

1 APRESENTAÇÃO

2 PROBLEMA DA PESQUISA

2.1 QUESTÕES DE PESQUISA

Com base no problema investigado e nos objetivos estabelecidos, este trabalho busca responder às seguintes questões de pesquisa:

- RQ1 Em que medida labels heterogêneos de diferentes repositórios públicos podem ser harmonizados em uma taxonomia comum e reproduzível para classificação de issues em português brasileiro?
- RQ2 Como se compara o desempenho de classificadores baseados em TF-IDF com uma abordagem baseada em representações contextuais do BERTimbau na classificação das classes harmonizadas do benchmark?
- RQ3 Quais padrões de erro são observados nos classificadores avaliados e em quais classes e características textuais eles se concentram?
- RQ4 Como o desempenho dos classificadores varia quando são avaliados em issues provenientes de repositórios não presentes nos dados de treinamento?

A RQ4 será tratada como questão exploratória, condicionada à composição e ao volume do benchmark obtido, de modo a não comprometer a execução das questões principais do estudo.

3 OBJETIVOS DA PESQUISA

Nesta seção estão estabelecidos os objetivos desta pesquisa, tanto de forma geral quanto de forma específica.

3.1 OBJETIVO GERAL

Construir e avaliar um benchmark público de issues em português brasileiro para classificação automática de demandas em repositórios de software, comparando modelos clássicos de aprendizado de máquina com uma abordagem baseada em BERTimbau.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Selecionar repositórios públicos com quantidade relevante de issues em português brasileiro e rótulos adequados à classificação.
2. Coletar e organizar as issues dos repositórios selecionados por meio da GitHub REST API, garantindo a reprodutibilidade do processo.
3. Definir uma taxonomia unificada de classes a partir da harmonização dos rótulos utilizados nos diferentes repositórios.
4. Construir e disponibilizar um benchmark público, documentado e reprodutível de issues em português brasileiro, com rótulos originais e classes harmonizadas.
5. Implementar e avaliar classificadores baseados em TF-IDF combinados com Regressão Logística, SVM e Random Forest.
6. Comparar os modelos clássicos com uma abordagem baseada em BERTimbau, utilizando métricas de classificação e análise de erros.

4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão abordados alguns conceitos fundamentais para a realização deste trabalho, tais como:

5.1 Assunto 1

5.2 Assunto 2

5.3 Assunto 3

5.4 Trabalhos Relacionados

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

7 ESBOÇO DOS CAPÍTULOS E SEÇÕES

1. INTRODUÇÃO

1.1. Problema

1.2. Objetivos

1.2.1. Geral

1.2.2. Específicos

1.3. Justificativa

1.4. Metodologia

1.5. Organização do Trabalho

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

4. RESULTADOS

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. Contribuições

5.1 Limitações do Estudo

5.3 Trabalhos Futuros

REFERÊNCIAS

8 CRONOGRAMA

O processo de escrita desta monografia seguirá o cronograma explicitado no Quadro 1.

Quadro 1 – Cronograma de execução da pesquisa.

Mês	Data	Dias	Atividade
Novembro	03-11-2025 até 17-11-2025	15	Escrita do Capítulo 1 - Introdução.
Novembro	18-11-2025 até 30-11-2025	13	Início da escrita do Capítulo 2 - Fundamentação Teórica.
Dezembro	01-12-2025 até 15-12-2025	15	Conclusão da escrita do Capítulo 2 - Fundamentação Teórica.
Dezembro	16-12-2025 até 23-12-2025	8	Etapa 1 e 2 (Planejamento e Identificação): Início da busca/seleção de estudos e redação do Capítulo 3 - Metodologia.
Janeiro	03-01-2026 até 12-01-2026	10	Conclusão da Etapa 1 e 2 e da redação do Capítulo 3.
Janeiro	13-01-2026 até 31-01-2026	19	Etapa 3 e 4 (Extração e Visualização): Análise dos dados e início da redação do Capítulo 4 - Resultados.
Fevereiro	01-02-2026 até 06-02-2026	6	Conclusão da redação do Capítulo 4 - Resultados.
Fevereiro	07-02-2026 até 15-02-2026	9	Etapa 5 (Relatório): Redação do Capítulo 5 - Considerações Finais e entrega da versão completa para a orientadora.
Fevereiro	16-02-2026 até 28-02-2026	13	Período de revisão e aplicação dos ajustes finais.
Março	A definir em 03/2026	-	Preparação da apresentação e Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.

Fonte: Elaboração própria.

REFERÊNCIAS